



Amazon CloudWatch

© 2020, Amazon Web Services, Inc. ou sua afiliada. Todos os direitos reservados.

O que você aprenderá

Principais pontos da lição

Você aprenderá a:

- Descrever um serviço de monitoramento da Amazon Web Services (AWS), o Amazon CloudWatch.
- Descrever os três componentes do CloudWatch.

Principais termos:

- Amazon CloudWatch
- Monitoramento básico para instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)
- Monitoramento detalhado para instâncias do Amazon EC2
- Métrica do CloudWatch
- Alarme do CloudWatch
- Evento do CloudWatch



Neste módulo, você aprenderá a:

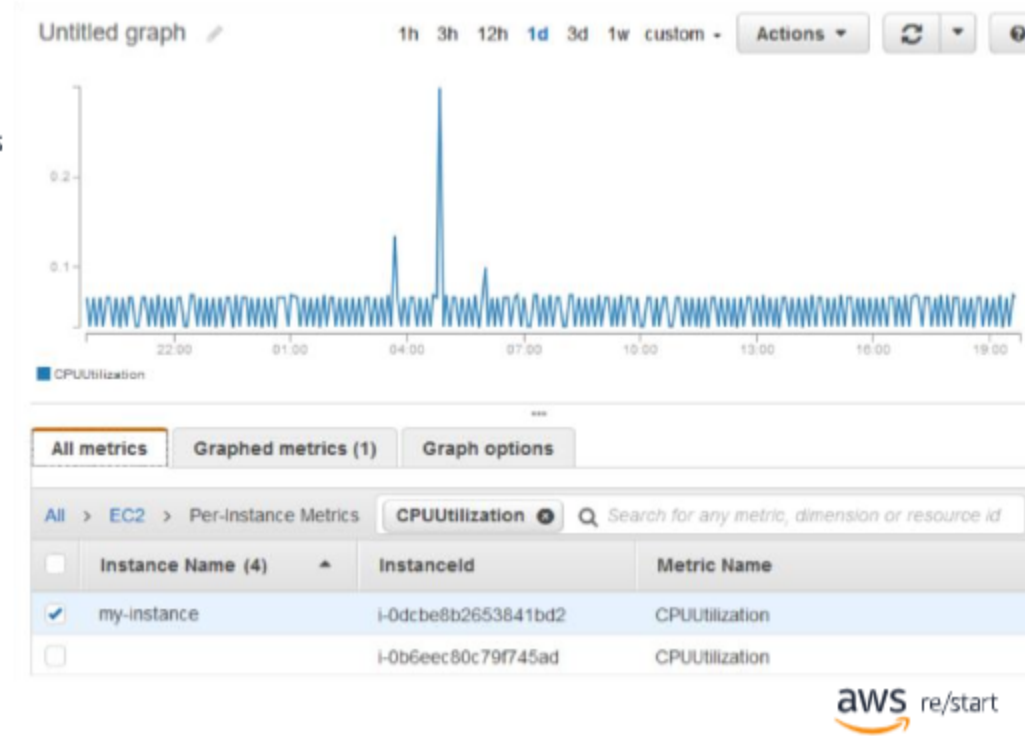
- Descrever um serviço de monitoramento da AWS, o Amazon CloudWatch.
- Descrever os três componentes do CloudWatch.

O objetivo deste módulo é ajudá-lo a entender os recursos de banco de dados que estão disponíveis para impulsionar sua solução. Você também analisará os diferentes recursos de serviço disponíveis para começar a entender como as diferentes opções afetam aspectos como a disponibilidade da solução.

Use a AWS com eficiência e obtenha insights

Usando a AWS

- Para usar a AWS de maneira eficiente, você precisa de insights sobre os recursos da AWS:
 - Como saber quando se deve executar mais instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)?
 - O desempenho ou a disponibilidade do aplicativo estão sendo afetados devido à capacidade insuficiente?
 - Quanto da infraestrutura está realmente sendo usada?



Como você obtém essas informações? Sem nenhum tipo de instrumentação, você está em desvantagem. Para usar os recursos de forma eficiente, você precisa de insights sobre seus recursos.

Você deve entender:

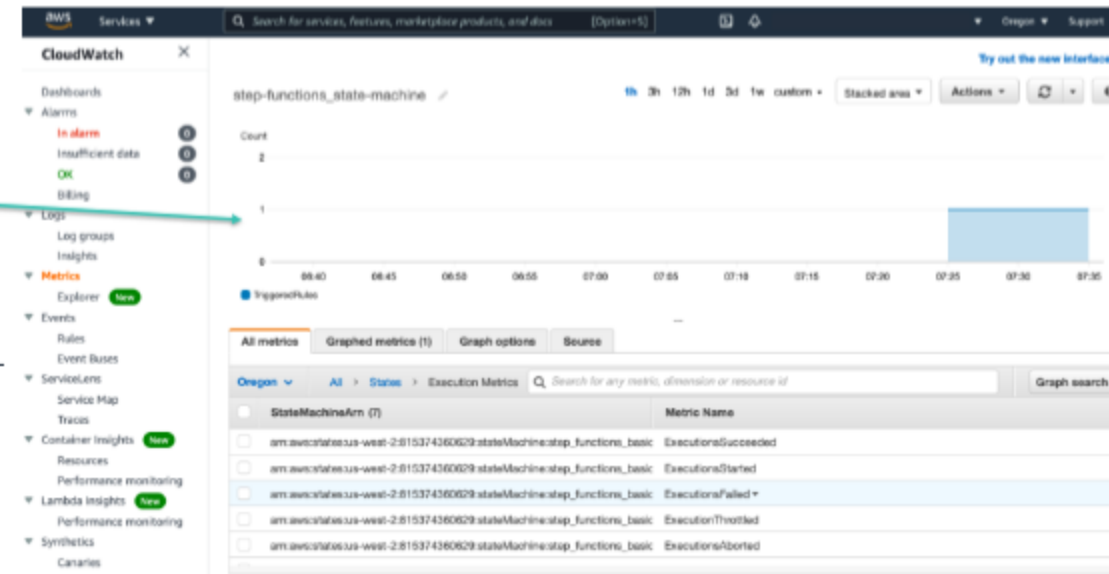
- Como saber quando se deve executar mais instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2).
- Se o desempenho ou a disponibilidade do aplicativo estão sendo afetados devido à capacidade insuficiente.
- Quanto da infraestrutura está realmente sendo usada?

Monitoramento do desempenho dos recursos

Amazon CloudWatch

Ao monitorar o desempenho da carga de trabalho, você deve se fazer duas perguntas críticas:

- 1) Como posso garantir que minha carga de trabalho tenha recursos suficientes do EC2 para atender a requisitos flutuantes de desempenho?
- 2) Como você pode automatizar o provisionamento de recursos para ocorrer sob demanda?



4

aws re/start

Você pode capturar essas informações com o Amazon CloudWatch.

Quando você executa seus aplicativos em instâncias do EC2, é essencial monitorar o desempenho da sua carga de trabalho usando o Amazon CloudWatch. Ao monitorar o desempenho da carga de trabalho, você deve se fazer duas perguntas críticas:

- 1) Como posso garantir que minha carga de trabalho tenha recursos suficientes do EC2 para atender a requisitos flutuantes de desempenho?
- 2) Como você pode automatizar o provisionamento de recursos do Amazon EC2 para ocorrer sob demanda?

O CloudWatch ajuda com o monitoramento de desempenho. No entanto, por si só, ele não adicionará nem removerá instâncias do EC2. O Amazon EC2 Auto Scaling ajuda a automatizar o provisionamento de recursos do EC2 para ocorrer sob demanda.

Você pode capturar essas informações com o Amazon CloudWatch.

Quando você executa seus aplicativos em instâncias do EC2, é essencial monitorar o desempenho da sua carga de trabalho usando o Amazon CloudWatch. Ao monitorar o desempenho da carga de trabalho, você deve se fazer duas perguntas críticas:

- 1) Como posso garantir que minha carga de trabalho tenha recursos suficientes do EC2 para atender a requisitos flutuantes de desempenho?
- 2) Como você pode automatizar o provisionamento de recursos do Amazon EC2 para ocorrer sob demanda?

O CloudWatch ajuda com o monitoramento de desempenho. No entanto, por si só, ele não adicionará nem removerá instâncias do EC2. O Amazon EC2 Auto Scaling pode ajudar nessa situação.

Com o Amazon EC2 Auto Scaling, você pode manter a integridade e a disponibilidade da sua frota. Você também pode dimensionar dinamicamente suas instâncias do EC2 para atender às demandas durante picos e épocas de baixa demanda.

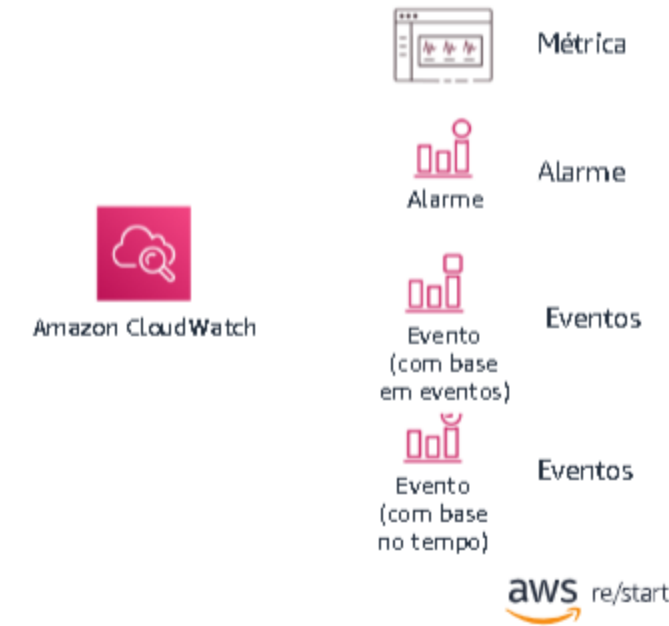
O que é o Amazon CloudWatch?

Amazon CloudWatch

Monitora o estado e a utilização da maioria dos recursos que você pode gerenciar na AWS.

- Principais conceitos:
 - Métricas padrão
 - Métricas personalizadas
 - Alarmes
 - Notificações
- O **agente do CloudWatch** coleta métricas no nível do sistema:
 - Instâncias do EC2
 - Servidores locais

Termos do Amazon CloudWatch



5

A principal função do Amazon CloudWatch para monitorar o desempenho e a integridade dos seus recursos e aplicativos da AWS. Você também pode usar o CloudWatch para coletar e monitorar arquivos de log de instâncias do EC2, AWS CloudTrail, Amazon Route 53 e outras fontes.

O Amazon CloudWatch é um sistema distribuído de coleta de estatísticas. Ele coleta e monitora as métricas dos seus aplicativos. Você também pode criar e usar suas próprias métricas personalizadas e receber notificações quando um alarme disparar.

O CloudWatch tem duas opções de monitoramento diferentes:

- **Monitoramento básico para instâncias do Amazon EC2:** sete métricas pré-selecionadas em uma frequência de 5 minutos e três métricas de verificação de status em uma frequência de 1 minuto, sem custo adicional.

A principal função do Amazon CloudWatch para monitorar o desempenho e a integridade dos seus recursos e aplicativos da AWS. Você também pode usar o CloudWatch para coletar e monitorar arquivos de log de instâncias do EC2, AWS CloudTrail, Amazon Route 53 e outras fontes.

O Amazon CloudWatch é um sistema distribuído de coleta de estatísticas. Ele coleta e monitora as métricas dos seus aplicativos. Você também pode criar e usar suas próprias métricas personalizadas e receber notificações quando um alarme disparar.

O CloudWatch tem duas opções de monitoramento diferentes:

- **Monitoramento básico para instâncias do Amazon EC2:** sete métricas pré-selecionadas em uma frequência de 5 minutos e três métricas de verificação de status em uma frequência de 1 minuto, sem custo adicional.
- **Monitoramento detalhado para instâncias do Amazon EC2:** todas as métricas que estão disponíveis para o Monitoramento básico em uma frequência de 1 minuto, por um custo adicional. As instâncias com monitoramento detalhado habilitado fornecem agregação de dados pelo Amazon EC2, ID da Amazon Machine Image (AMI) e tipo de instância.

O CloudWatch retém métricas por 15 meses, gratuitamente. As métricas do CloudWatch agora são compatíveis com as seguintes três programações de retenção:

- Pontos de dados de 1 minuto estão disponíveis por 15 dias.
- Pontos de dados de cinco minutos ficam disponíveis por 63 dias.
- Pontos de dados de uma hora ficam disponíveis por 455 dias.

Para saber mais, consulte a página da Web do [Amazon CloudWatch](#).

Amazon CloudWatch

Exemplos de alarmes



Amazon EC2

Se a utilização da CPU for > 60% por 5 minutos...



Elastic Load Balancing

Se o número de conexões simultâneas
for > 10 por 1 minuto...



Amazon RDS

Se o número de hosts íntegros
for < 5 por 10 minutos...

aws re/start

6

Esses exemplos mostram alguns alarmes do CloudWatch. Reserve um momento para revisar cada um deles.

Ações do Amazon CloudWatch



7

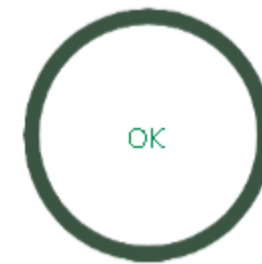
aws re/start

Você pode escolher várias ações a serem executadas com base nos alarmes do CloudWatch.

Alarmes do Amazon CloudWatch

- Testar uma métrica selecionada em relação a um limite específico (maior ou igual a, menor ou igual a)
- O estado **ALARM** não é necessariamente uma condição de emergência

Os alarmes têm três estados possíveis:



Limite não excedido



Limite excedido



O alarme acaba de ser iniciado,
a métrica não está disponível ou
os dados são insuficientes

8

aws re/start

Você pode criar um alarme do CloudWatch que acompanha uma única métrica do CloudWatch ou o resultado de uma expressão matemática baseada em várias métricas do CloudWatch. O alarme executa uma ou mais ações com base no valor da métrica ou na expressão relativa a um *limite* por alguns períodos.

Um alarme tem três estados possíveis:

- *OK* – A métrica está dentro do limite definido.
- *ALARM* – A métrica está fora do limite definido.
- *INSUFFICIENT_DATA* – O alarme acabou de ser acionado, a métrica não está disponível ou não há dados suficientes para que a métrica determine o estado do alarme.

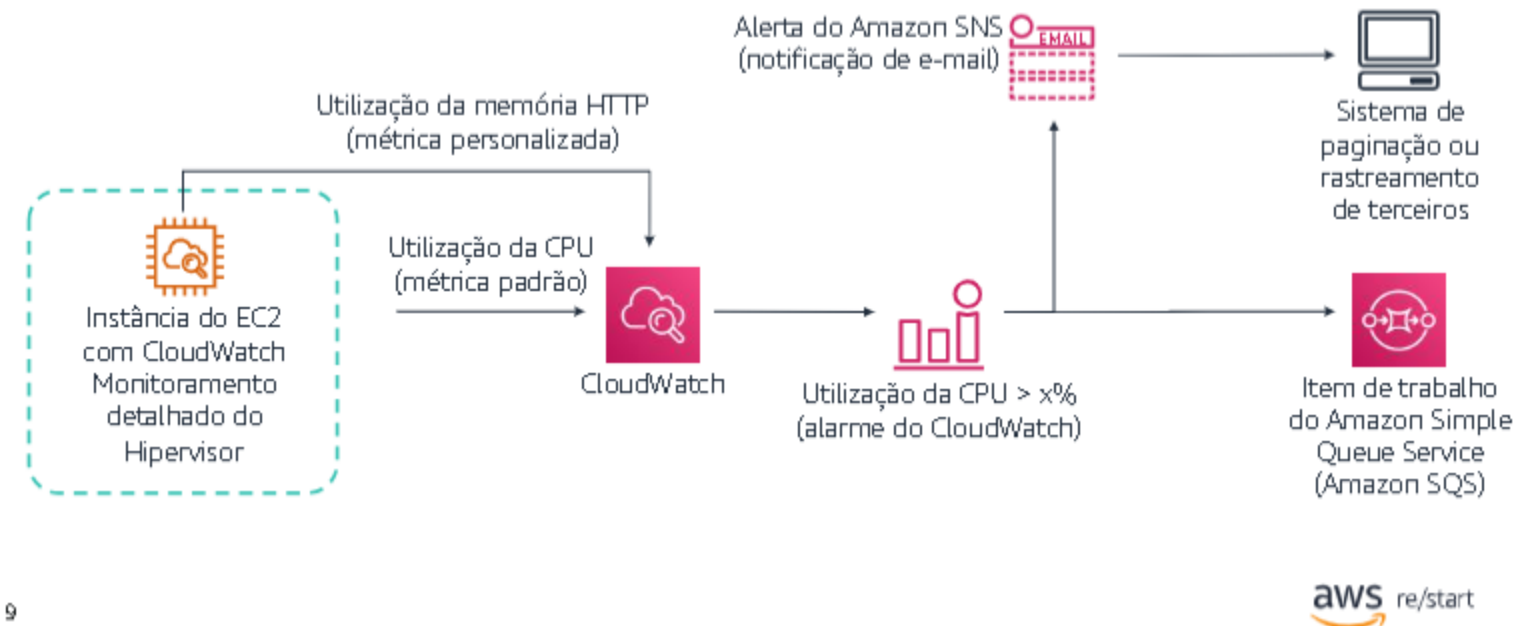
Você pode criar um alarme do CloudWatch que acompanha uma única métrica do CloudWatch ou o resultado de uma expressão matemática baseada em várias métricas do CloudWatch. O alarme executa uma ou mais ações com base no valor da métrica ou na expressão relativa a um *limite* por alguns períodos.

Um alarme tem três estados possíveis:

- *OK* – A métrica está dentro do limite definido.
- *ALARM* – A métrica está fora do limite definido.
- *INSUFFICIENT_DATA* – O alarme acabou de ser acionado, a métrica não está disponível ou não há dados suficientes para que a métrica determine o estado do alarme.

OBSERVAÇÃO: ALARM é apenas um nome que é dado ao estado e não necessariamente sinaliza uma condição de emergência que exija atenção imediata. Isso significa que a métrica monitorada é igual, maior ou menor que um valor limite especificado. Você poderia, por exemplo, definir um alarme que informa quando o CPUCreditBalance para uma determinada instância T2 está ficando em baixa. Em seguida, talvez você possa processar essa notificação programaticamente para suspender um trabalho com uso intensivo da CPU na

Exemplo de monitoramento do CloudWatch



O diagrama descreve um exemplo de monitoramento do CloudWatch em ação. À esquerda, você verá que uma instância do EC2 possui um agente do CloudWatch instalado nela e o monitoramento detalhado foi habilitado.

Duas das métricas enviadas pelo agente são mostradas. A primeira métrica é a *métrica de utilização da CPU*. A utilização da CPU é uma métrica padrão que está disponível no CloudWatch e é coletada facilmente. Contudo, a outra métrica — utilização de memória em uma instância do EC2 — não está visível no nível do hipervisor. Para ela, uma métrica personalizada é definida para monitorar a utilização de memória do serviço *httpd*.

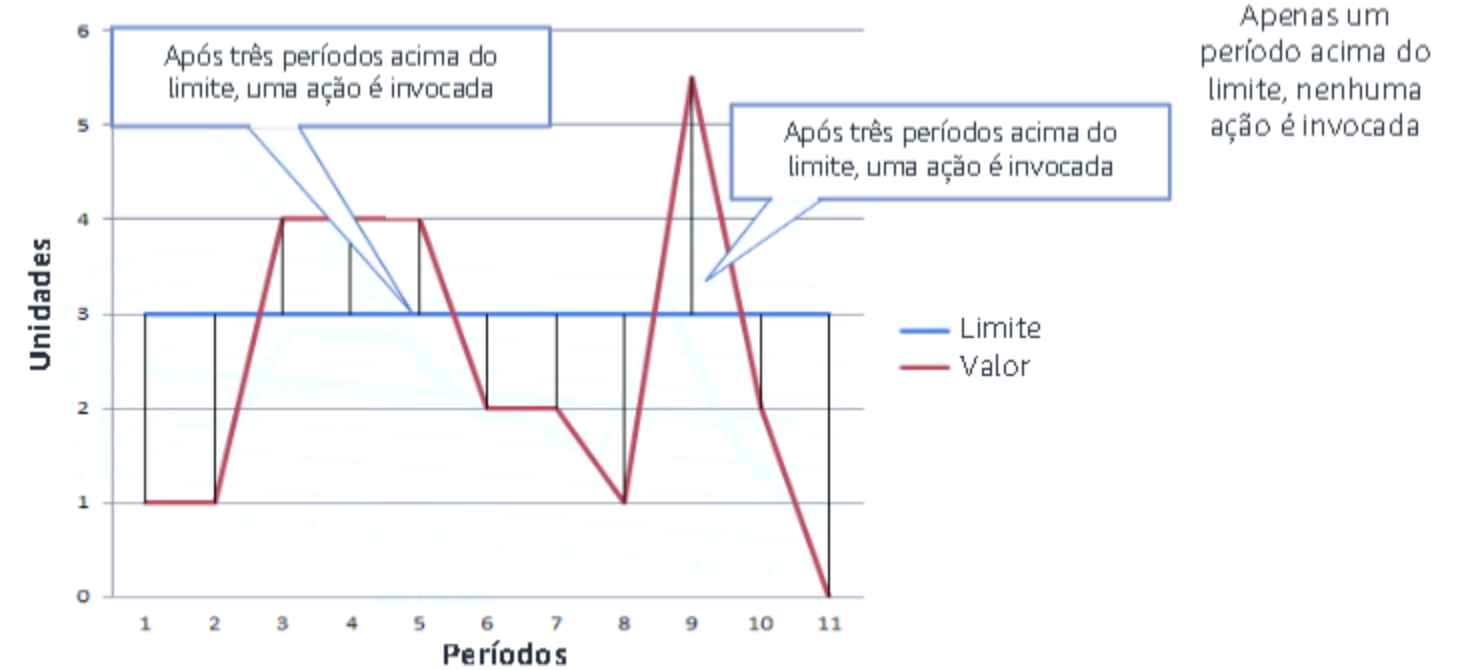
Em seguida, um alarme do CloudWatch foi configurado para ser acionado sempre que a métrica de utilização da CPU exceder x por cento. Quando o

O diagrama descreve um exemplo de monitoramento do CloudWatch em ação. À esquerda, você verá que uma instância do EC2 possui um agente do CloudWatch instalado nela e o monitoramento detalhado foi habilitado.

Duas das métricas enviadas pelo agente são mostradas. A primeira métrica é a *métrica de utilização da CPU*. A utilização da CPU é uma métrica padrão que está disponível no CloudWatch e é coletada facilmente. Contudo, a outra métrica — utilização de memória em uma instância do EC2 — não está visível no nível do hipervisor. Para ela, uma métrica personalizada é definida para monitorar a utilização de memória do serviço *httpd*.

Em seguida, um alarme do CloudWatch foi configurado para ser acionado sempre que a métrica de utilização da CPU exceder x por cento. Quando o alarme é acionado, uma mensagem é enviada usando o Amazon SNS e uma notificação por e-mail é gerada. Um sistema de paginação ou rastreamento de terceiros recebe o alerta, o que provavelmente aciona outras ações, como a paginação de funcionários em turno no departamento de TI. Enquanto isso, o mesmo alarme do CloudWatch também enviou uma mensagem em um tópico do Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS), que gerou um item de trabalho.

Exemplo de alarmes do CloudWatch



10

aws re/start

No diagrama, o limite de alarme do CloudWatch é definido para 3 e a violação mínima é de 3 *períodos*. Ou seja, o alarme invoca a sua ação somente quando o limite é violado por três períodos consecutivos. No diagrama, essa situação acontece do terceiro ao quinto períodos, e o estado do alarme é definido como *ALARME*. No sexto período, o valor cai para abaixo do limite e o estado é revertido para *OK*. Posteriormente, durante o nono período, o limite é violado novamente, mas não pelos três períodos consecutivos necessários. Consequentemente, o estado do alarme permanece *OK*.

Para obter mais informações sobre a criação de alarmes do Amazon CloudWatch, consulte [Uso de alarmes do Amazon CloudWatch](#).

Componentes de métrica

Métrica	Nome e valor
Namespace	Agrupa métricas relacionadas juntas
Dimensões	Pares de nome-valor que categorizam ainda mais as métricas
	Exemplo: InstanceID é uma dimensão de utilização da CPU
	Nome da métrica + dimensão = uma métrica nova e exclusiva
Período	Tempo especificado (em segundos) durante o qual a métrica foi coletada

11

aws re/start

As *métricas* são os conceitos fundamentais no CloudWatch. A métrica representa um conjunto ordenado de pontos de dados publicados no CloudWatch. Considere uma métrica como uma variável a ser monitorada, e os pontos de dados que representam os valores dessa variável ao longo do tempo. Por exemplo, o uso da CPU de uma instância do EC2 específica é uma métrica que o Amazon EC2 fornece. Os pontos de dados em si podem ser provenientes de qualquer aplicativo ou atividade de negócios de onde você colete dados.

As métricas são definidas exclusivamente por um nome, um namespace e zero ou mais dimensões. Cada ponto de dados tem um carimbo de data/hora e, opcionalmente, uma unidade de medida. Quando você solicita estatísticas, o stream de dados retornado é identificado por namespace, nome da métrica, dimensão e (opcionalmente) a unidade. As métricas existem apenas na região

As *métricas* são os conceitos fundamentais no CloudWatch. A métrica representa um conjunto ordenado de pontos de dados publicados no CloudWatch. Considere uma métrica como uma variável a ser monitorada, e os pontos de dados que representam os valores dessa variável ao longo do tempo. Por exemplo, o uso da CPU de uma instância do EC2 específica é uma métrica que o Amazon EC2 fornece. Os pontos de dados em si podem ser provenientes de qualquer aplicativo ou atividade de negócios de onde você colete dados.

As métricas são definidas exclusivamente por um nome, um namespace e zero ou mais dimensões. Cada ponto de dados tem um carimbo de data/hora e, opcionalmente, uma unidade de medida. Quando você solicita estatísticas, o stream de dados retornado é identificado por namespace, nome da métrica, dimensão e (opcionalmente) a unidade. As métricas existem apenas na região em que são criadas.

- Um *namespace* é um contêiner para as métricas do CloudWatch. As métricas em namespaces diferentes são isoladas umas das outras, de forma que as métricas de aplicativos diferentes não são agregadas por engano nas mesmas estatísticas. Os namespaces da AWS usam a convenção de nomenclatura *AWS/<service>*. Por exemplo, o Amazon EC2 usa o namespace *AWS/EC2*.
- Uma *dimensão* é um par de nome-valor que identifica uma métrica de forma exclusiva. Você pode atribuir até 10 dimensões a uma métrica. Cada métrica

tem características específicas que a descrevem, e você pode considerar dimensões como categorias para essas características. As dimensões lhe ajudam a projetar uma estrutura para o seu plano de estatísticas. Você pode usar dimensões para filtrar os resultados retornados pelo CloudWatch. Por exemplo, ao pesquisar por métricas, você pode obter estatísticas para uma determinada instância do EC2, especificando a dimensão *InstanceId*.

- Um *período* é o tempo associado a uma estatística específica do CloudWatch. Os períodos são definidos pela contagem de segundos. Você pode ajustar como os dados são agregados alterando a extensão do período. O período mais curto pode ser de 1 segundo ou ir até 1 dia (86.400 segundos).

Componentes métricos - Namespace

Métrica	Nome e valor
Namespace	Agrupa métricas relacionadas juntas
Dimensões	Pares de nome-valor que categorizam ainda mais as métricas
	Exemplo: InstanceID é uma dimensão de utilização da CPU
	Nome da métrica + dimensão = uma métrica nova e exclusiva
Período	Tempo especificado (em segundos) durante o qual a métrica foi coletada

12



Um *namespace* é um contêiner para as métricas do CloudWatch. As métricas em namespaces diferentes são isoladas umas das outras, de forma que as métricas de aplicativos diferentes não são agregadas por engano nas mesmas estatísticas. Os namespaces da AWS usam a convenção de nomenclatura *AWS/<service>*. Por exemplo, o Amazon EC2 usa o namespace *AWS/EC2*.

Componentes métricos - Dimensões

Métrica	Nome e valor
Namespace	Agrupar métricas relacionadas juntas
Dimensões	Pares de nome-valor que categorizam ainda mais as métricas
	Exemplo: InstanceID é uma dimensão de utilização da CPU
	Nome da métrica + dimensão = uma métrica nova e exclusiva
Período	Tempo especificado (em segundos) durante o qual a métrica foi coletada

13

aws re/start

Uma *dimensão* é um par de nome-valor que identifica uma métrica de forma exclusiva. Você pode atribuir até 10 dimensões a uma métrica. Cada métrica tem características específicas que a descrevem, e você pode considerar dimensões como categorias para essas características. As dimensões lhe ajudam a projetar uma estrutura para o seu plano de estatísticas. Você pode usar dimensões para filtrar os resultados retornados pelo CloudWatch. Por exemplo, ao pesquisar por métricas, você pode obter estatísticas para uma determinada instância do EC2, especificando a dimensão *InstanceId*.

Componentes métricos - Período

Métrica	Nome e valor
Namespace	Agrupa métricas relacionadas juntas
Dimensões	Pares de nome-valor que categorizam ainda mais as métricas
	Exemplo: InstanceID é uma dimensão de utilização da CPU
	Nome da métrica + dimensão = uma métrica nova e exclusiva
Período	Tempo especificado (em segundos) durante o qual a métrica foi coletada

Um *período* é o tempo associado a uma estatística específica do CloudWatch. Os períodos são definidos pela contagem de segundos. Você pode ajustar como os dados são agregados alterando a extensão do período. O período mais curto pode ser de 1 segundo ou ir até 1 dia (86.400 segundos).

Componentes de métrica

Namespace:

Agrupar métricas relacionadas juntas

```
{
  "Metrics": [
    {
      "Namespace": "AWS/S3",
      "Dimensions": [
        {
          "Name": "StorageType",
          "Value": "GlacierStorage"
        },
        {
          "Name": "BucketName",
          "Value": "DOC-EXAMPLE-BUCKET"
        }
      ],
      "MetricName": "BucketSizeBytes"
    }
  ]
}
```



Aqui está um exemplo. Suponha que você tenha um (e apenas um) bucket do S3 definido na sua conta. Você executa o seguinte comando da AWS Command Line Interface (AWS CLI):

```
aws cloudwatch list-metrics --namespace AWS/S3
```

Os dados de métrica retornados serão semelhantes ao exemplo, em que *DOC-EXAMPLE-BUCKET* é o nome do bucket.

O namespace do bucket é retornado e indica que a métrica é relevante para o serviço do Amazon S3. Há também duas *dimensões* incluídas na resposta, e elas são retornadas como pares de nome-valor.

Métricas padrão e personalizadas

Métricas padrão:

- Agrupadas por nome de serviço
- Exibir graficamente para que as métricas selecionadas possam ser comparadas
- Só aparece se você tiver usado o serviço nos últimos 15 meses
- É acessível programaticamente por meio da AWS Command Line Interface (AWS CLI) ou da interface de programação de aplicativos (API)



Alarme



Evento
(com base no tempo)

Métricas personalizadas:

- Agrupadas por namespaces definidos pelo usuário
- Publique no CloudWatch usando a AWS CLI, uma API ou um agente do CloudWatch



Evento
(com base em eventos)



Regra

Como mencionado anteriormente, o CloudWatch tem métricas padrão e métricas personalizadas.

As métricas padrão do CloudWatch são *agrupadas por serviço*. Por exemplo, se você abrir o Console de gerenciamento da AWS e acessar a tela do serviço do CloudWatch, poderá clicar em um link para visualizar todas as métricas do Amazon EC2. As métricas são *exibidas graficamente* para que possam ser comparadas.

Para visualizar as métricas disponíveis usando a AWS CLI, use o comando **list-metrics** para listá-las. Por exemplo, executar o comando **aws cloudwatch list-metrics --namespace AWS/S3** listará todas as métricas padrão disponíveis do Amazon S3.

Como mencionado anteriormente, o CloudWatch tem métricas padrão e métricas personalizadas.

As métricas padrão do CloudWatch são *agrupadas por serviço*. Por exemplo, se você abrir o Console de gerenciamento da AWS e acessar a tela do serviço do CloudWatch, poderá clicar em um link para visualizar todas as métricas do Amazon EC2. As métricas são *exibidas graficamente* para que possam ser comparadas.

Para visualizar as métricas disponíveis usando a AWS CLI, use o comando **list-metrics** para listá-las. Por exemplo, executar o comando **aws cloudwatch list-metrics --namespace AWS/S3** listará todas as métricas padrão disponíveis do Amazon S3.

Não é possível excluir métricas, mas elas expirarão automaticamente depois de 15 meses se novos dados não forem publicados nelas. Os pontos de dados com mais de 15 meses expiram numa base rotativa. À medida que novos pontos de dados chegam, os dados com mais de 15 meses são descartados.

Serviços da AWS enviam métricas ao CloudWatch. Você também pode publicar

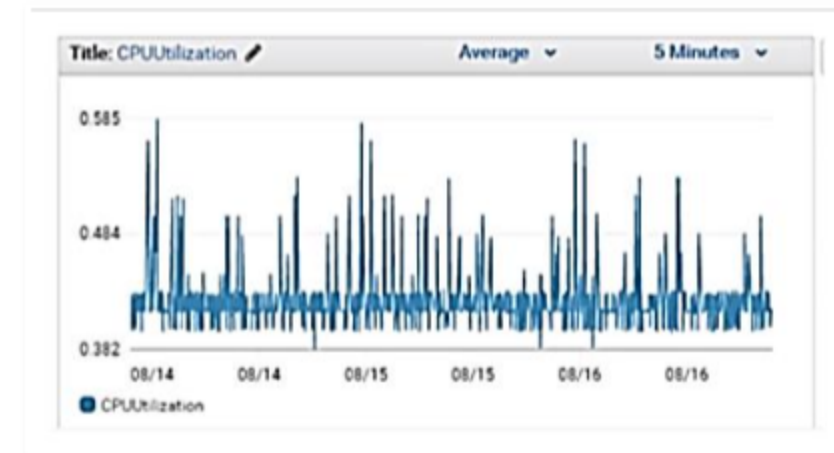
Serviços da AWS enviam métricas ao CloudWatch. Você também pode publicar

suas próprias métricas no CloudWatch usando a AWS CLI, uma interface de programação de aplicativos (API) ou um agente do CloudWatch. As métricas personalizadas são agrupadas pelo namespace que você define ao criá-las.

Monitoramento e segurança

Use o **CloudWatch** para monitorar atividades suspeitas, como:

- Picos incomuns e prolongados no uso do serviço, como a CPU, atividades de disco, o uso do Amazon Relational Database (Amazon RDS)
- Definir alertas sobre métricas de faturamento (você deve ativar esse recurso nas configurações da conta)



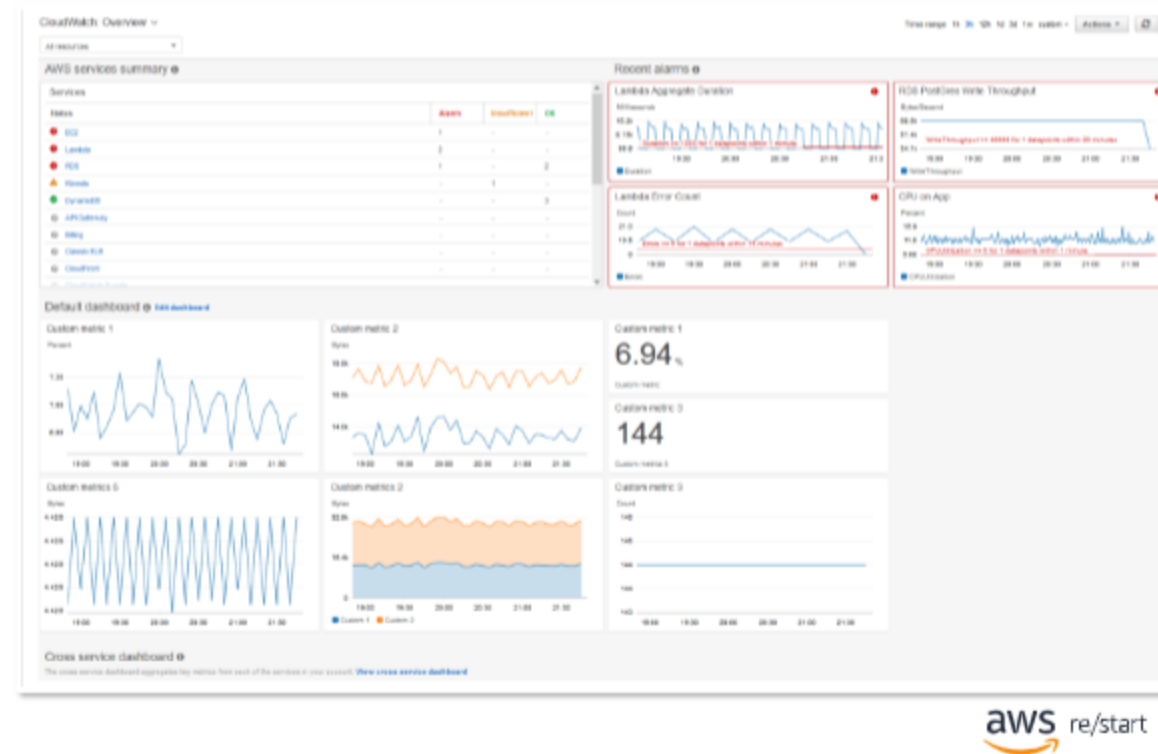
Um uso comum do Amazon CloudWatch é para monitorar recursos da conta para detectar atividades suspeitas.

Por exemplo, gerar alertas com base em dados de faturamento é uma boa maneira de detectar uma possível violação de segurança da sua conta da AWS. Alguns clientes não sabem que as suas credenciais ou chaves de acesso do AWS Identity and Access Management (IAM) foram comprometidas até receberem uma fatura de milhares de dólares de cobranças inesperadas. Para detectar isso de forma proativa, você pode habilitar alertas de pagamento nas suas preferências da sua conta e, em seguida, definir alarmes do CloudWatch para alertá-lo se as cobranças de faturamento estimadas para o mês excederem um limite especificado.

Painéis automáticos do CloudWatch

Painéis do Amazon CloudWatch:

- Dados de superfície sobre o seu ecossistema da AWS em execução
- Pode ser usado por meio de ferramentas de monitoramento existentes



18

Os painéis do Amazon CloudWatch são páginas de início personalizáveis no console do CloudWatch que você pode usar para monitorar os seus recursos em uma única visualização. Você pode criar visualizações personalizadas das métricas e alarmes para os seus recursos da AWS.

Você pode obter visualizações agregadas da integridade e desempenho de todos os recursos da AWS por meio dos *painéis automáticos* do CloudWatch. Esse recurso permite monitorar e explorar visualizações de métricas e alarmes baseadas em contas e recursos. Você pode detalhar para descobrir a causa raiz dos problemas de desempenho.

Os painéis automáticos são predefinidos com as melhores práticas recomendadas para os serviços da AWS. Eles permanecem atentos sobre os recursos e são atualizados dinamicamente para refletir o estado mais recente de métricas de desempenho importantes.

Os painéis do Amazon CloudWatch são páginas de início personalizáveis no console do CloudWatch que você pode usar para monitorar os seus recursos em uma única visualização. Você pode criar visualizações personalizadas das métricas e alarmes para os seus recursos da AWS.

Você pode obter visualizações agregadas da integridade e desempenho de todos os recursos da AWS por meio dos *painéis automáticos* do CloudWatch. Esse recurso permite monitorar e explorar visualizações de métricas e alarmes baseadas em contas e recursos. Você pode detalhar para descobrir a causa raiz dos problemas de desempenho.

Os painéis automáticos são predefinidos com as melhores práticas recomendadas para os serviços da AWS. Eles permanecem atentos sobre os recursos e são atualizados dinamicamente para refletir o estado mais recente de métricas de desempenho importantes.

Na captura de tela do console, a área superior esquerda mostra uma lista de serviços da AWS que estão sendo usados nessa conta. Isso também mostra o estado dos alarmes configurados para esses serviços. A área superior direita mostra todos os alarmes recentes que foram acionados. O número de alarmes exibidos aqui dependerá de se os alarmes foram ou não configurados e acionados.

A parte inferior do painel permite, opcionalmente, adicionar métricas sobre seus próprios serviços ou aplicativos personalizados à página de visão geral. Você também pode apresentar métricas importantes adicionais dos serviços da AWS que você mais deseja monitorar. Por padrão, a parte inferior do painel automático mostra *as Métricas do painel de serviços variados*. No entanto, este é um link para **Criar um novo painel Cloudwatch-Default**. Se você nomear o novo painel como *CloudWatch-Default*, ele será exibido na página principal do painel **CloudWatch: Visão geral**.

Ativar o monitoramento detalhado de instâncias

- Por padrão, as instâncias do Amazon EC2 só relatam dados a cada 5 minutos (nível gratuito da AWS).
 - Para obter mais informações sobre o nível gratuito da AWS, consulte a página do [nível gratuito da AWS](#).
- Habilitar o monitoramento detalhado em uma instância para aumentar a frequência de relatórios para uma vez por minuto.
 - Cobranças adicionais aplicáveis

19



Por padrão, as instâncias do EC2 são habilitadas para o monitoramento básico do CloudWatch, com dados disponíveis em *incrementos de 5 minutos* como parte do nível gratuito da AWS. No entanto, você também pode habilitar o monitoramento detalhado a um custo adicional. Depois que o monitoramento detalhado for habilitado, os dados de monitoramento são disponibilizados em *incrementos de 1 minuto*.

Para obter mais informações sobre o nível gratuito da AWS, consulte a página da Web [Nível gratuito da AWS](#).

Para obter mais informações sobre o monitoramento detalhado, consulte [Ativar ou desativar o monitoramento detalhado para suas instâncias](#).



Principais conclusões



© 2020, Amazon Web Services, Inc. ou sua afiliada. Todos os direitos reservados.

20

- O Amazon CloudWatch monitora o desempenho e a integridade dos seus recursos e aplicativos.
- Ele permite:
 - » Acompanhar o desempenho de recursos e aplicativos
 - » Coletar e monitorar arquivos de log
 - » Receber notificações quando um alarme disparar
- O CloudWatch consiste em três componentes principais —
 - » Métricas
 - » Alarmes
 - » Eventos

aws re/start

Em resumo, o Amazon CloudWatch rastreia e monitora o desempenho e a integridade dos seus recursos e aplicativos.

Ele permite:

- Acompanhar o desempenho de recursos e aplicativos
- Coletar e monitorar arquivos de log
- Ser notificado quando um alarme disparar

O CloudWatch consiste em três componentes principais: métricas, alarmes e eventos.